INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO

BASES DE DATOS

PRÁCTICA 3

Análisis del esquema del proyecto asignado

Ejercicios 7.1 y 7.2

Proyecto asignado: Sismos

Profesor: Hurtado Avilés Gabriel

Integrantes

Damas Garnica Adrian

Esparza Ramón Fernando Adán

Ramos Padrón Jesus Emmanuel

Hernandez Barrios Samuel Rodrigo

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Grupo: 3CV4

1. Fuente y alcance

Esquema de referencia: sql/00-datawarehouse_tables.sql del fork Samuel-Hdzx07/Seismic-Data-Visualization-System, commit 8569667cf4f46fab640dba3f82a7b324ca7efaf7.

El análisis contrasta el DDL publicado con el EER conceptual de eer.png. El dominio contiene SISMO, ENTIDAD_FEDERATIVA y los censos económico y poblacional. Los censos se identifican conceptualmente por entidad y año; esa identificación no aparece así en las dimensiones.

2. Reglas detrás del esquema

Tabla	Origen conceptual y regla	Claves y restricciones
dim_sismos	SISMO. Reglas 1 y 2: entidad y epicentro descompuesto en latitud/longitud.	PK id_sismo. Sin FK territorial. Estado abreviado y nombre se guardan como texto.
dim_tiempo	Fecha del evento separada como dimensión de calendario; adaptación dimensional.	PK id_tiempo. Fecha DATE y hora TIME. Año, mes, día y trimestre INT.
dim_zonas	ENTIDAD_FEDERATIVA y CENSO_POBLACION aplanados. Regla 8 no conservada en su identificación.	PK id_zonas. Sin FK hacia una entidad común; sin anio_censo.
dim_economia	ENTIDAD_FEDERATIVA y CENSO_ECONOMICO aplanados. Regla 8 no conservada en su identificación.	PK id_economia. entidad es DOUBLE PRECISION; sin anio_censo.
fact_impacto_sismos_imputed	Relación IMPACTA y sus medidas, vinculadas con cuatro dimensiones. Regla 5 como base conceptual, adaptada al almacén.	Cuatro FK: id_sismo, id_zonas, id_economia, id_tiempo. Sin PK declarada.

Las PK implican unicidad y NOT NULL en sus columnas. Fuera de las PK, el DDL no declara NOT NULL, UNIQUE, CHECK ni DEFAULT. Las cuatro FK del hecho sí están declaradas y admiten NULL; no especifican acciones ON DELETE u ON UPDATE, por lo que PostgreSQL aplica NO ACTION. No se confunde ausencia de NOT NULL con ausencia de PK.

3. Decisiones del diseño dimensional

Decisión	Qué facilita	Qué deja de expresar
Identidad territorial repetida	Consultar atributos dentro de cada dimensión.	Una referencia territorial única y consistente.
Claves sustitutas en censos	Uniones por un identificador entero.	Identificación por entidad y año censal.
Año censal omitido	Un esquema más corto para una carga.	Comparación explícita entre ediciones censales.
Calendario y total de población almacenados	Agregaciones sin recalcular cada valor.	Distinción entre datos capturados y derivados; exige coherencia al actualizar.
Hecho con cuatro referencias y sin PK	Carga de observaciones dimensionales.	Unicidad del hecho e identidad equivalente a la relación conceptual.
FK del hecho que admiten NULL	Cargar referencias incompletas.	Participación obligatoria de las dimensiones.
Tipos distintos para entidad	Conservar la representación de cada fuente.	Equivalencia segura entre códigos territoriales.

4. Contraste con una transformación estricta

SE_LOCALIZA_EN incorporaría una FK territorial NOT NULL en SISMO. CENSO_POBLACION y CENSO_ECONOMICO usarían la clave de ENTIDAD_FEDERATIVA más anio_censo. IMPACTA podría usar una tabla asociativa con la clave compuesta de sus participantes, siempre que el grano y las reglas acordadas hagan única esa combinación.

El esquema publicado tiene grano por fila de hechos; la dimensión de zonas solo representa entidades federativas. Una FK por sí sola no obliga a que cada entidad tenga censos ni a que un sismo posea hechos asociados. Esas reglas mínimas deben tratarse de forma adicional.

Referencias

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., y Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. AZCATL Revista de Divulgación de la Ciencia, la Ingeniería y la Innovación, 4(6), 28–33. https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004